

Guide d'administration Protocole TCH (docetaxel-carboplatine-trastuzumab)

Rédaction : mars 2010

Révision : avril 2016, septembre 2017 (section 2.2 - stabilité carboplatine dans NaCl 0,9%), février 2020 (section [2.3. Thérapie de support – Antiémétiques](#))

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique^{1,2}

Traitement adjuvant du cancer du sein surexprimant le récepteur HER2 (surexpression IHC 3+ ou FISH +), ganglions positifs ou négatifs.

Visée curative.

- › Évaluation de l'INESSS (date) : N/A
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (24 mars 2016) : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablissements.aspx> (liste régulière)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole^{1,2}

Le docetaxel et le carboplatine sont administrés au jour 2 du premier cycle puis au jour 1 des cycles subséquents. Bien que l'étude initiale prévoie l'administration du traitement en 2 jours séparés au 1^{er} cycle, plusieurs groupes d'experts (ex. BCCA, CCO, NCCN³), favorisent plutôt une administration le jour même, pourvu que la période d'observation post trastuzumab soit respectée.

Le trastuzumab est administré aux semaines soit les jours 1, 8 et 15 des 6 premiers cycles puis aux 3 semaines. Il serait possible d'administrer le trastuzumab selon le schéma aux 3 semaines dès le début¹⁸.

Les cycles de TCH sont répétés tous les 21 jours pour 6 cycles puis le trastuzumab seul est poursuivi pour une durée totale d'un an (51 semaines au total soit 17 cycles, incluant ceux reçus avec le TCH).

Cycle	1				2-3-4-5-6			7 à 17		
Jour	1	2	8	15	1	8	15	1	8	15
Trastuzumab	x		x	x	x	x	x	x		
Docetaxel		x			x					
Carboplatine		X			X					

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration^{1, 2}

CYCLE 1

Ordre*	Médicament	Dose	Description
#1	Trastuzumab	4 mg/kg (jour 1)**	› IV soluté : dans 250 ml de NaCl 0,9 % (incompatible avec dextrose 5 %) en 90 minutes.
		2 mg/kg (jours 8 et 15)	› IV soluté : dans 250 ml de NaCl 0,9 % (incompatible avec dextrose 5 %) en 30 minutes. Administrer en 90 minutes si réaction lors de la dose initiale.
#2	Docetaxel	75 mg/m ² (jour 2)***	› IV soluté : dans 250 ml de dextrose 5% ou de NaCl 0,9% à administrer en 1 heure (concentration finale visée : entre 0,3 – 0,74 mg/ml) ⁴ . › Les sacs et les tubulures utilisés pour l'administration ne doivent pas contenir de chlorure de polyvinyle (PVC) afin d'éviter toute exposition au DEHP ⁴ . Une tubulure sans filtre est recommandée ⁹ .
#3	Carboplatine	AUC 6 (jour 2)***	› IV soluté : dans dextrose 5 % ou NaCl 0,9% ³⁵⁻³⁶ (concentration finale entre 0,5 et 2 mg/ml) en 30 minutes (60 minutes si doses > 500 mg)

*Ordre d'administration selon le protocole¹.

** Il serait possible d'administrer le trastuzumab selon le schéma aux 3 semaines (8mg/kg bolus puis 6mg/kg par la suite) dès le début¹⁸.

***Bien que l'étude initiale prévoit l'administration du traitement en 2 jours séparés au 1^{ier} cycle, plusieurs groupes d'experts (ex. BCCA, CCO, NCCN³), favorisent plutôt une administration le jour même, en autant que le temps soit suffisant pour que la période d'observation post trastuzumab soit respectée.

CYCLES 2 à 6

Ordre*	Médicament	Dose	Description
#1	Docetaxel	75 mg/m ² (jour 1)	› IV soluté : dans 250 ml de dextrose 5% ou de NaCl 0,9% à administrer en 1 heure (concentration finale visée : entre 0,3 – 0,74 mg/ml)⁴. › Les sacs et les tubulures utilisés pour l'administration ne doivent pas contenir de chlorure de polyvinyle (PVC) afin d'éviter toute exposition au DEHP⁴. Une tubulure sans filtre est recommandée⁹.
#2	Carboplatine	AUC 6 (jour 1)	› IV soluté : dans dextrose 5 % ou NaCl 0,9 %³⁵⁻³⁶ (concentration finale entre 0,5 et 2 mg/ml) en 30 minutes (60 minutes si doses > 500 mg)
#3	Trastuzumab	2 mg/kg (jours 1, 8 et 15)**	› IV soluté : dans 250 ml de NaCl 0,9 % (incompatible avec dextrose 5 %) en 30 minutes si le traitement a été bien toléré lors de la première dose.

*Ordre d'administration selon le protocole¹.

** Il serait possible d'administrer le trastuzumab selon le schéma aux 3 semaines (8mg/kg bolus puis 6mg/kg par la suite) dès le début¹⁸.

Prémédication et considérations spéciales :

Docétaxel :

- › **Prémédication obligatoire⁴:**
Dexaméthasone 8 mg PO BID (déjeuner et souper) pour 6 doses; débutant le matin de la journée précédant chaque traitement de docetaxel (minimum de 3 doses avant la perfusion).
- › **Alternative^{4,19} :**
Si les 3 doses de dexaméthasone n'ont pas été prises par le patient et que le traitement ne peut pas être retardé, il est recommandé d'administrer la dexaméthasone 10 mg IV et la diphenhydramine 50 mg IV pré docetaxel et de poursuivre la dexaméthasone 8 mg PO BID pour 3 doses. Cependant, la substitution des 3 doses de dexaméthasone PO pré docetaxel par la dexaméthasone IV et la diphenhydramine IV, ne procure pas le même bénéfice au niveau de la diminution du risque et de la sévérité de la rétention liquidienne, ainsi que de la sévérité de la réaction d'hypersensibilité.

Trastuzumab :

- › Utiliser le poids réel.
- › Aucune prémédication habituellement requise.
- › 1^{ère} perfusion (dose initiale): observer le patient pendant 60 minutes après la perfusion.
- › Perfusions suivantes: si pas de réaction avec la dose initiale, observer le patient pendant 30 minutes après la perfusion. La période d'observation n'est plus requise lorsqu'il n'a pas de réaction après l'infusion pour 3 traitements consécutifs selon certains groupes d'experts (BCCA disponible à : http://www.bccancer.bc.ca/chemotherapy-protocols-site/Documents/Breast/BRAJDCARBT_Protocol_1Aug2014.pdf).
- › S'il y a un retard de plus d'une semaine dans l'administration de la dose, une nouvelle dose d'attaque doit être administrée (4mg/kg ou 8mg/kg selon le cas)^{1,7}. Certains experts (BCCA) recommandent plutôt un retard de plus de 6 semaines écoulé avant de reprendre la dose de

bolus de 8 mg/kg. [suite page 5)

- › L'hormonothérapie peut être débutée à la fin de la chimiothérapie pendant l'administration du trastuzumab. Le trastuzumab peut être administré concomitamment avec la radiothérapie. Celle-ci peut-être débutée 3 à 8 semaines après la chimiothérapie. Cependant, aucune donnée n'est disponible concernant la sécurité de l'irradiation des ganglions de la chaîne mammaire interne¹.

Carboplatine (dosage) :

1. Utiliser la formule de Calvert :
 - › Dose de carboplatine = AUC cible X (Cl créatinine (mL/min) + 25)
2. Clairance de la créatinine (mL/min) (Cockcroft & Gault modifiée) :
 - › homme : $60 \times (140 - \text{âge}) \times \text{poids réel (kg)}^{***} / (\text{créatinine sérique en } \mu\text{mol/L} \times 49)$
 - › femme : $0,85 \times \text{Cl créatinine homme}$

***Le poids utilisé est le poids réel. Pour un IMC de 30 ou plus, le poids idéal ajusté à 40 % doit être utilisé^{5,20-23}. Pour un IMC entre 27 et 30, il existe des données limitées pour utiliser le poids idéal ajusté à 40 %²⁰. Plusieurs centres québécois retiennent cet ajustement. Le poids réel pourrait également être utilisé²⁴. Le jugement clinique est essentiel dans cette situation. Voir le mémo « [Calcul de la dose de carboplatine chez les patients obèses](#) ».

- › Poids ajusté = poids idéal + 0,4 (poids réel - poids idéal)

Il est recommandé d'utiliser une clairance de la créatinine maximale de 125 mL/min pour le calcul de la dose de carboplatine soit une dose maximale de 750 mg et 900 mg pour une AUC de 5 et 6, respectivement^{5,25}.

CYCLES 7 à 17

Médicament	Dose	Description
Trastuzumab	6 mg/Kg	› IV soluté : dans 250 ml de NaCl 0,9 % (incompatible avec dextrose 5 %) en 30 minutes.
› Répéter aux 21 jours		

2.3. Thérapie de support

› Hydratation

- Aucune au préalable.

› Antiémétiques

Jour 1 Cycle 1 et Cycles 7 à 17 (trastuzumab): potentiel émétique faible (10- 30%)⁶

- Pré-chimiothérapie: aucun antiémétique requis.
- Post-chimiothérapie: au besoin, prochlorpérazine ou métoclopramide si nausées ou vomissements.

Jour 2 Cycle 1 et Jour 1 Cycle 2 à 6 : potentiel émétique modéré (30-90%)⁶

- Pré-chimiothérapie : sétron (la dexaméthasone administrée en prophylaxie de l'hypersensibilité et de la rétention liquidienne est suffisante comme effet antiémétique : [voir section 2.2 – Schéma d'administration](#))
- Post-chimiothérapie : la dexaméthasone administrée en prophylaxie de l'hypersensibilité et de la rétention liquidienne est suffisante comme effet antiémétique au jour 3 (cycle 1) ou au jour 2 (cycles suivants) : [voir section 2.2 – Schéma d'administration](#). Une dose supplémentaire de dexaméthasone 8 mg DIE au jour 4 (cycle 1) ou au jour 3 (cycles suivants) est recommandée pour prévenir les nausées retardées.
- Au besoin, prochlorpérazine ou métoclopramide si nausées ou vomissements.
- L'aprépitant pourrait être ajouté si patient avec facteurs de risque de nausées et vomissements importants.

› Surveillance des symptômes reliés à la perfusion du trastuzumab^{1, 7}

- Surveillance des symptômes pendant l'administration (p. ex. : frissons, fièvre, nausées, vomissements, douleur, tremblements, céphalées, toux, étourdissements, éruption cutanée).
- Prise des signes vitaux aux 15 minutes pour la première heure puis aux heures par la suite ou selon l'évolution clinique.
- En cas de réaction, ralentir ou interrompre la perfusion et administrer le traitement médical approprié : acétaminophène, mépéridine (frissons), corticostéroïde et/ou de la diphenhydramine pour contrer ces symptômes¹.
- Médication IV pour choc anaphylactique au chevet (épinéphrine, corticostéroïde, bronchodilatateur et diphenhydramine) pour les réactions graves : dyspnée, hypotension, respiration sifflante, bronchospasme, tachycardie et détresse respiratoire.
- En cas de réaction, il est possible d'ajouter une prémédication pour les cycles subséquents (p.ex. : corticostéroïde, anti-histaminique et/ou antipyrétique).

› Réactions reliées à la perfusion (docetaxel)^{4, 26}

- Surveillance des signes vitaux toutes les 10 à 15 minutes pendant la première heure puis selon l'évolution clinique, en particulier pour le premier et le second traitement. Dans 95% des cas, les réactions ont lieu lors de ces deux premiers traitements malgré qu'une réaction puisse avoir lieu lors des cycles subséquents.
- Les patients doivent recevoir la prémédication obligatoire (voir [section 2.2 – Schéma d'administration](#)).
- Médication pour choc anaphylactique au chevet: épinéphrine, corticostéroïde, bronchodilatateur et diphenhydramine.
- En présence d'une **réaction légère** (voir [section 4.1 - Effets indésirables](#)), cesser la perfusion. La réaction disparaît souvent d'elle-même. Administrer un

antihistaminique au besoin (anti-H1 +/- anti-H2). Lorsque les signes vitaux sont stables, reprendre la perfusion. Il pourrait être envisagé de la reprendre à un débit plus lent. Pour les cycles subséquents, envisager l'ajout d'un antihistaminique (anti-H1 et anti-H2) en prémédication, en plus de la dexaméthasone.

- En présence d'une **réaction sévère** ou d'une anaphylaxie ([voir section 4.1 - Effets indésirables](#)), cesser immédiatement la perfusion et administrer un traitement symptomatique: épinéphrine, oxygène, bronchodilatateurs, antihistaminiques (anti-H1 et anti-H2), corticostéroïdes. Ne pas reprendre le traitement sans consulter un spécialiste avec une expertise en désensibilisation. Considérer une désensibilisation si aucune alternative de traitement disponible.
- › **Surveillance des symptômes liés à la perfusion de la carboplatine**
 - Des réactions d'hypersensibilité au carboplatine ont été rapportées dans les minutes ou les jours suivant la perfusion, généralement après le 7^{ème} cycle. Les réactions d'hypersensibilité sont entre 60 % et 70 % de grade 1 ou 2 et peuvent apparaître jusqu'à trois jours après la fin du traitement. Les réactions de grade 3 ou 4 sont moins fréquentes (entre 30 % et 40 %) et elles se développent environ 30 minutes après le début du traitement ([voir section 4.1. - Monitoring/Effets indésirables](#))²⁶.
- › **Rétention liquidienne**⁴
 - La dexaméthasone 8 mg po BID pour 3 jours à débiter le matin la veille du docetaxel est prescrite pour réduire l'incidence de rétention liquidienne.
- › **Altérations unguéales (ongles)**^{8, 27}
 - Tremper les doigts dans la glace pendant la perfusion de docetaxel peut permettre de réduire les altérations unguéales. Le trempage des doigts peut être débuté 15 minutes avant le début de la perfusion et poursuivi jusqu'à 15 minutes après la fin de celle-ci.
- › **Surveillance des myalgies / arthralgies**^{28, 29, 30}
 - L'acétaminophène, un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) ou un opiacé peuvent aider à soulager les symptômes.
 - La gabapentine et la prégabaline pourraient également être tentées.
- › **Surveillance des mucosites:**
 - Bonne hygiène buccale (prioritaire). Utilisation des gargarismes au besoin.
- › **Surveillance de la cardiotoxicité**^{1, 7, 10-12, 31}
 - Suivi rigoureux de la fonction cardiaque par mesure de la fraction d'éjection ventriculaire gauche (FEVG) avant de débiter le trastuzumab, aux trois mois pendant le traitement puis tous les 6 mois après l'arrêt du traitement jusqu'à ce que 24 mois se soit écoulés depuis la dernière administration du trastuzumab. La FEVG doit être ≥ 50 % avant le début du traitement. Les patientes avec des antécédents cardiaques ou des facteurs de risque étaient exclues des études (par exemple infarctus du myocarde récent, une insuffisance cardiaque connue, cardiomégalie, hypertrophie ventriculaire gauche, etc.)

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale^{4, 7, 9, 17}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Carboplatine	Selon la clairance de la créatinine
Docetaxel	Aucun ajustement requis.
Trastuzumab	Aucun ajustement requis.

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique^{4, 7, 9, 17, 32}

Médicament	Ajustement posologique recommandé					
Carboplatine	Aucun ajustement requis.					
Trastuzumab	Aucun ajustement requis.					
Docetaxel*	AST et/ou ALT		PAL		Bilirubine	Dose recommandée
	≤ 1,5 x LSN	et	≤ 2,5 x LSN	et	≤ LSN	100% de la dose
	> 1,5 x LSN	et	> 2,5 x LSN	et	≤ LSN	Ne pas administrer
					> LSN	Ne pas administrer

*Certaines références suggèrent un ajustement moins sévère que celui proposé par la monographie du produit. Le jugement clinique est indiqué : si AST/ALT 1,6 - 6 x LSN donner 75% de la dose et si AST/ALT > 6 x LSN donner selon jugement clinique³².

PAL : phosphatase alcaline

LSN : limite supérieure de la normale

3.3. Niveaux de dose

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2
Carboplatine (AUC)	6	5	-
Docetaxel (mg/m ²)	75	60	50

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique¹

Neutrophiles (X 10 ⁹ /L)		Plaquettes (X 10 ⁹ /L)	Anémie Grade 3 - 4	Ajustement posologique recommandé*	
				Carboplatine	Docetaxel
≥ 1,5	et	≥ 100	--	100% de la dose	100% de la dose
< 1,5	et/ou	< 100	--	Retarder jusqu'à neutrophiles ≥ 1,5 et plaquettes ≥ 100. Considérer l'ajout du filgrastim si neutropénie en cause, sans réduction dose. Diminuer les doses au niveau -1 (2 agents) si thrombopénie en cause.	
< 1,0 et fièvre ≥ 38,5° (1 ^{er} épisode)		--	--	Retarder jusqu'à neutrophiles ≥ 1,5. Ajouter le filgrastim lors des cycles suivants**.	
< 1,0 et fièvre ≥ 38,5° (2 ^e épisode)		--	--	Retarder jusqu'à neutrophiles ≥ 1,5. Diminuer les doses au niveau -1 (2 agents). Continuer le filgrastim pour les cycles suivants.	
---		---	Présente	Diminuer les doses au niveau -1 (2 agents).	

* Aucune modification de doses requise pour trastuzumab en myélosuppression.

**Une administration de filgrastim des jours 4 à 11 était suggérée dans l'étude¹.

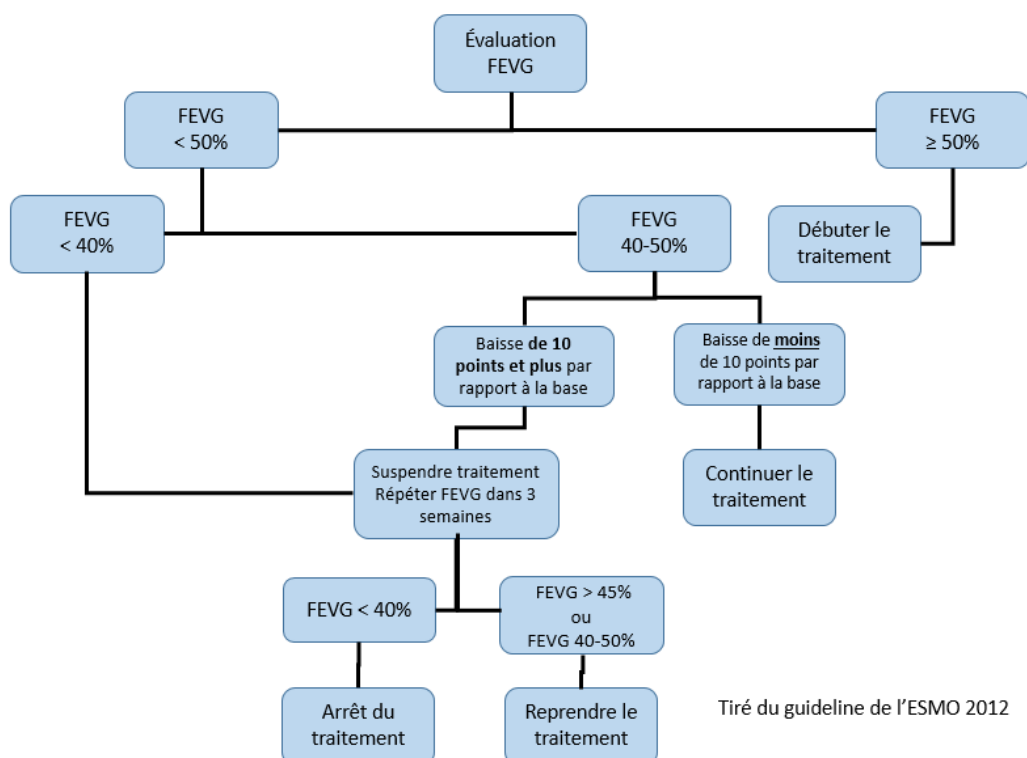
3.5. Ajustement des doses selon la toxicité non-hématologique¹

Toxicité	Grade	Carboplatine	Docetaxel	Trastuzumab
Réactions cutanées (exclut l'hypersens)	≥ 3	Aucun ajustement requis	Retarder jusqu'à grade 1 (maximum 2 semaines). Diminuer au niveau - 1. Si 2 ^{ième} épisode : diminuer au niveau - 2	Aucun ajustement requis
Neurotoxicité	≥ 2	Retarder jusqu'à grade 1 (max 2 semaines)	Retarder jusqu'à grade 1 (maximum 2 semaines). Diminuer au niveau - 1. Si 2 ^{ième} épisode : diminuer niveau - 2.	Aucun ajustement requis
Diarrhée	≥ 3*	Aucun ajustement requis	Diminuer au niveau - 1	Aucun ajustement requis
Mucosite	≥ 3 (1 ^{er} épisode)	Aucun ajustement requis	Diminuer au niveau - 1	Aucun ajustement requis
	≥ 3 (malgré réduction dose)	Aucun ajustement requis	Diminuer au niveau - 2	Aucun ajustement requis

*Malgré utilisation optimale du lopéramide.

3.6. Ajustement selon les toxicités cardiaques³¹

Bien que trop récents pour avoir été utilisés dans le protocole de l'étude, certains guidelines récents suggèrent des suivis en lien avec la diminution de la fonction cardiaque³¹.



Certaines recommandations canadiennes sont également disponibles, utilisées pour fins d'ajustements notamment dans l'étude initiale, mais sont moins récentes que les guidelines de l'ESMO¹¹.

Diminution asymptomatique de la FEVG par rapport à la valeur de départ			
Évaluation de FEVG par rapport à la limite inférieure de la normale	Diminution < 10 points	Diminution de 10 à 15 points	Diminution ≥ 16 points
À l'intérieur de l'intervalle normal	Continuer le trastuzumab	Continuer le trastuzumab	Omettre le trastuzumab et répéter le "MUGA scan" dans 3 à 4 semaines
1 à 5 points sous la limite inférieure de la normale	Continuer le trastuzumab ^a	Omettre le trastuzumab et répéter le "MUGA scan " dans 3 à 4 semaines ^{a, b}	Omettre le trastuzumab et répéter le "MUGA scan " dans 3 à 4 semaines ^{b, c}
≥ 6 points sous la normale	Continuer le trastuzumab et répéter le "MUGA scan " dans 3 à 4 semaines ^c	Omettre le trastuzumab et répéter le "MUGA scan " dans 3 à 4 semaines ^{b, c}	

MUGA : ventriculographie isotopique

a : Considérer une évaluation cardiaque et début d'une thérapie IECA.

b : Après 2 retards, considérer l'arrêt permanent du trastuzumab.

c : Débuter une thérapie avec IECA et référer au cardiologue.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **neutropénie** est fréquente et peut entraîner un retard dans les cycles et/ou l'ajout de filgrastim. La neutropénie fébrile est plus rare (9,8%). L'**anémie** et la **thrombocytopénie** sont plus rares mais peuvent être significatives¹.

Les **nausées** sont fréquentes, généralement modérées et bien contrôlées avec les antiémétiques (voir [section 2.2 - schéma d'administration](#)).

L'**alopécie** est totale (perte de cheveux, poils, cils, sourcils).

La **fatigue** accompagnée d'**asthénie**, est fréquente et peut être dose-limitante.

Les **mucosites** peuvent être fréquentes mais sévères dans moins de 2% des cas.

Les **réactions d'hypersensibilité** au docetaxel sont rapportées globalement chez 21% des patients, graves dans 4 % des cas^{1,4}. Elles sont plus susceptibles de se produire lors des deux premiers cycles et se manifestent généralement au cours des premières minutes de la perfusion²⁶. La prémédication avec la dexaméthasone (voir [section 2.2 - Schéma d'administration](#)) permet de réduire la sévérité de cette réaction⁴.

Description des réactions^{4, 26}

- o **Réaction légère** : bouffées congestives, réactions cutanées localisées avec ou sans prurit, oppression thoracique, dyspnée, lombalgie, fièvre, frissons (voir [section 2.3-Thérapie de support](#)).
- o **Réactions sévères** : hypotension, bronchospasme, éruption cutanée ou érythème généralisé, nausée, vomissement, sentiment d'anxiété, anaphylaxie (voir [section 2.3 -Thérapie de support](#)).

Les **réactions reliées à la perfusion** sont l'effet secondaire le plus sérieux associé au **trastuzumab**. Durant la 1^{ère} perfusion, environ 40% des patients manifesteront de la fièvre et/ou des frissons (moins fréquemment lors des perfusions suivantes). D'autres symptômes peuvent être observés tels que nausées, vomissements, douleur, tremblements, céphalées, toux, étourdissements, rash et asthénie. Dans de rares cas, des réactions plus sévères peuvent se manifester telles que dyspnée, hypotension, respiration sifflante, bronchospasme, tachycardie et détresse respiratoire⁷ (voir [section 2.3 – Thérapie de support](#)).

La **bradycardie et l'hypotension (trastuzumab)** sont généralement asymptomatiques et ne nécessitent habituellement pas de traitement. La prise des signes vitaux (tension artérielle et pouls) aux 15 minutes pour la 1^{ère} heure de la perfusion est recommandée.

Des réactions **d'hypersensibilité au carboplatine**^{13-16, 26} ont été rapportées dans les minutes ou les jours suivant la perfusion généralement après le 7^{ème} cycle (voir [section 2.3 – Thérapie de support](#)). Entre 60 % et 70 % des réactions sont de grade 1 ou 2 et peuvent apparaître jusqu'à trois jours après la fin du traitement. Les réactions observées incluent l'urticaire, des démangeaisons et l'érythème surtout dans les paumes des mains et sur les plantes des pieds. Les réactions de grade 3 ou 4 sont moins fréquentes (entre 30 % et 40 %). Elles se développent environ 30 minutes après le début du traitement et impliquent des réactions cutanées (gonflement du visage, érythème diffus) ainsi que

des problèmes du système digestif (crampe abdominale, diarrhée), du système respiratoire (dyspnée, bronchospasme) et du système cardiovasculaire (angine de poitrine, tachycardie, hypotension, hypertension). Un protocole de désensibilisation en plusieurs étapes pourrait être envisagé en présence d'un test cutané positif pour les sels de platines ou d'une réaction d'hypersensibilité de type I si le traitement ne peut être substitué et si l'arrêt du traitement peut avoir un impact sur la survie du patient. Le protocole de désensibilisation doit être effectué à chaque fois par la suite. Un tableau récapitulatif des interventions est disponible dans le guide suivant : « [Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes](#) ». Selon la réaction, un protocole de désensibilisation peut être instauré pour les cycles subséquents²⁶.

La **rétenction liquidienne** au docétaxel est fréquente et dépendante de la dose cumulative. Une rétention modérée à sévère peut se manifester à une dose cumulative moyenne de plus de 800 mg/m². Elle peut se présenter sous forme d'œdème périphérique ou plus rarement, d'épanchement pleural, d'ascite, d'épanchement péricardique et de gain de poids. La prémédication avec la dexaméthasone (voir [section 2.2 - Schéma d'administration](#)) permet de réduire l'incidence et la sévérité de cette réaction de même que d'en retarder l'apparition⁴.

Le docétaxel est **vésicant**, le carboplatine est **irritant** et le trastuzumab est **non-irritant** (extravasation)³³.

L'**alopécie** est totale (perte de cheveux, poils, cils, sourcils).

La **neurotoxicité** (paresthésie/dysesthésie) au docetaxel est fréquente et peut nécessiter l'arrêt du traitement. En présence de neuropathies périphériques sévères, il est recommandé de réduire la dose de docetaxel. Une toxicité neuromotrice principalement caractérisée par de la faiblesse est plus rare mais possible⁴.

Les **myalgies / arthralgies** au docétaxel sont souvent présentes (33% dans l'étude) et peuvent être très inconfortables (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)). L'acétaminophène, un AINS ou un opiacé peuvent être utilisés pour traiter les symptômes^{28, 29}. La gabapentine ou la prégabaline pourraient également être tentées³⁰.

Les **réactions cutanées** au docétaxel se manifestent habituellement sous forme de rash, avec ou sans prurit, touchant surtout les pieds et les mains, parfois les bras, le visage ou le thorax. Des réactions cutanées sévères incluant le lupus érythémateux, la dermatite bulleuse, l'érythème polymorphe, le syndrome de Stevens-Johnson, la nécrolyse épidermique toxique et des modifications cutanées de type sclérodermie ont été rapportées. Le traitement peut être continué en présence de réactions mineures (érythème localisé), mais dans les cas sévères une diminution de dose ou l'arrêt du traitement peuvent être nécessaire⁴.

Les **altérations unguéales (ongles)** secondaire au docétaxel sont fréquentes et la sévérité est associée à la dose cumulative administrée^{8, 27}. Elles peuvent se présenter par une dépigmentation ou une hyperpigmentation et plus rarement, une onycholyse avec douleur ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)). Elles se résorbent habituellement dans les 6 à 12 mois suivants l'arrêt du traitement^{8, 27}.

De **graves manifestations pulmonaires** entraînant la mort ont été signalées, rarement, à l'emploi du trastuzumab durant la période post-commercialisation. Les signes, symptômes et données cliniques sont les suivants : dyspnée, infiltrations pulmonaires, épanchement pleural, œdème pulmonaire non cardiogénique, insuffisance pulmonaire, hypoxie et syndrome de détresse respiratoire aiguë. Ces manifestations surviennent parfois comme conséquence des réactions à la perfusion, et le délai

avant leur apparition a varié de 24 heures à plus de 30 jours après le début de traitement. Dans le cas de maladie pulmonaire intrinsèque symptomatique ou d'importantes lésions tumorales pulmonaires produisant une dyspnée au repos, ce risque de réaction grave est accru⁷.

Des cas de **toxicité pulmonaire** ont été rapportés avec le docetaxel. Des manifestations de pneumonite, de pneumopathie interstitielle, d'infiltration pulmonaire, de fibrose pulmonaire ou d'insuffisance respiratoire ont été rapportées, et certaines ont été fatales^{4, 34}. Une reconnaissance précoce des effets indésirables respiratoires pourrait permettre un traitement hâtif à l'aide de corticostéroïdes³⁴.

Cardiotoxicité : Le trastuzumab peut occasionner une dysfonction ventriculaire et une insuffisance cardiaque congestive chez environ 4% des patientes. Le risque d'une dysfonction cardiaque reliée au trastuzumab peut augmenter avec l'âge, la présence de maladies cardiaques préexistantes et l'administration de traitements cardiotoxiques antérieurs (p. ex. : anthracyclines et radiothérapie thoracique). En présence d'une diminution significative de la fonction ventriculaire gauche, il est important d'évaluer les risques par rapport aux bénéfices de la poursuite du traitement. La cardiotoxicité causée par le trastuzumab se résorbe généralement en quelques mois lorsque le traitement est arrêté (temps médian 1,5 mois). L'administration du trastuzumab pourrait être reprise chez les patientes dont l'insuffisance cardiaque s'est résorbée ou s'est améliorée avec une thérapie adéquate¹² (voir [section 2.3 -thérapie de support](#)). Un suivi très serré de la fonction cardiaque est alors primordial.

Tableau des effets indésirables¹

Effets indésirables n= 1056	Incidence globale (%)	Grade 3-4 (%)
Neutropénie	ND	65,9
Leucopénie	ND	48,2
Neutropénie fébrile	ND	9,6
Infection neutropénique	ND	11,2
Anémie	ND	5,8
Thrombocytopénie	ND	6,1
Neuropathie sensorielle	36,0	ND
Altérations unguéales (ongles)	28,7	ND
Myalgie	38,9	1,8
Arthralgie	ND	1,4
Fatigue	ND	7,2
Stomatite	ND	1,4
Diarrhée	ND	5,4
Nausée	ND	4,8
Vomissement	ND	3,5

*Version CTCAE 2.0 dans l'étude¹

ND : non disponible

4.2. Interactions cliniquement significatives^{4, 7, 9, 17}

Le **carboplatine** et le **trastuzumab** ne sont pas métabolisés par les cytochromes.

Le **docétaxel** est un substrat majeur du CYP3A4 et un substrat de la glycoprotéine-P.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (ex : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse, etc.)	docétaxel	↑ des concentrations plasmatiques du docétaxel par inhibition du métabolisme. <i>Sévérité majeure</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, considérer une diminution de la dose de docétaxel.
Inducteurs puissants du CYP450 3A4 (ex : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	docétaxel	↓ des concentrations plasmatiques du docétaxel par induction du métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, une diminution de l'efficacité du docétaxel pourrait survenir.
Inhibiteurs Glycoprotéine-P (ex : clarithromycine, ketoconazole, itraconazole, ritonavir, etc.)	docétaxel	↑ des concentrations plasmatiques du docétaxel par inhibition du métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Inducteurs Glycoprotéine-P (ex : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	docétaxel	↓ des concentrations plasmatiques du docétaxel. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la co-administration.
Anthracyclines	trastuzumab	↑ de la cardiotoxicité. <i>Sévérité : modérée</i>	Contre-indiqué.
Phénytoïne	carboplatine	↓ de l'efficacité de la phénytoïne par diminution des concentrations sériques. <i>Sévérité : modérée</i>	Surveiller les concentrations sériques de phénytoïne pendant le traitement et ajuster les doses au besoin.
Vaccins vivants	carboplatine, docétaxel,	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Warfarine	carboplatine, trastuzumab	↑ de l'effet anticoagulant de la warfarine. <i>Sévérité : modérée</i>	Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, bilirubine, AST/ALT, phosphatase alcaline, créatinine, FEVG
Avant chaque cycle (jour 1) (maximum 72 heures avant)	FSC, bilirubine, AST/ALT, phosphatase alcaline, créatinine
Suivi régulier (q 3mois per traitement puis q 6 mois ad 24 mois après l'arrêt du traitement)	FEVG

5. Références

1. Slamon D, Eiermann W, Robert N, Pienkowski T, Martin M, Press M, et coll. Adjuvant trastuzumab in HER2-positive breast cancer. *N Engl J Med* 2011; 365(14): 1273-1283
2. ClinicalTrials.gov. Combination Chemotherapy With or Without Trastuzumab in Treating Women With Breast Cancer <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00021255> Consulté en ligne le 28 avril 2016
3. National Comprehensive Cancer Network. Breast cancer. V.1.2016, https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.asp#breast.
4. Sanofi-aventis Canada Inc. Monographie de docetaxel (Taxotere). Laval, Québec. Juin 2015.
5. Waddell JA, Solimando DA. Verifying carboplatin dose calculations in adult patients with the Calvert and modified Calvert formulas. *Hosp Pharm.* 2000; 35(9):914-22.
6. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arsenault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf
7. Hoffmann-La Roche Limitée. Monographie du trastuzumab (Herceptin). Mississauga, Ontario. Décembre 2015.
8. Scotté F, Tourani JM, Banu E et coll. Multicenter study of a frozen glove to prevent docetaxel-induced onycholysis and cutaneous toxicity of the hand. *J Clin Oncol* 2005; 23 (19): 4424-4429.
9. Lexi-Comp Online, Hudson, Ohio: Lexi-Comp Inc. Consulté en ligne le 24 avril 2016.
10. Comité de l'évolution des pratiques en oncologie. Guide d'utilisation du trastuzumab (Herceptin®) dans le traitement adjuvant du cancer du sein. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2008. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Trastuzumab_et_traitement_adjuvant_du_cancer_du_sein_mise_%C3%A0_jour_\(2008-02\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Trastuzumab_et_traitement_adjuvant_du_cancer_du_sein_mise_%C3%A0_jour_(2008-02).pdf)
11. Mackey JR, et coll. Cardiac management during adjuvant trastuzumab therapy: recommendations of the Canadian Trastuzumab Working Group. *Curr Oncol* 2008;15(1): 24-31
12. Ewer MS, Vooletich MT, et coll. Reversibility of Trastuzumab-Related Cardiotoxicity : New Insights Based on Clinical Course and Response to Medical Treatment. *J Clin Oncol* 2005 (23):7820-7826
13. Zanotti KM, Rybicki LA, Kennedy AW et coll. Carboplatin skin testing : a skin –testing protocol for predicting hypersensitivity to carboplatin chemotherapy. *J Clin Oncol.* 2001; 19 (12); 3126-29.
14. Markman M, Kennedy A, Webster K et coll. Clinical features of hypersensitivity reactions to carboplatin. *J Clin Oncol*, 1999; 17(4) : 1141-45
15. Markman M, Zanotti K, Peterson G et coll. Expanded experience with an intradermal skin test to predict for the presence or absence of carboplatin hypersensitivity. *J Clin Oncol*, 2003; 21 (24); 4611-14
16. Sims-McCallum RP. Outpatient carboplatin desensitization in a pediatric patient with bilateral optic glioma. *Ann Pharmacother* 2000;34:477-8.
17. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 24 avril 2016). Piccart-Gebhart J,

- Procter M, et coll. Trastuzumab after Adjuvant Chemotherapy in HER2-Positive Breast Cancer. [N Engl J Med 2005;353:1659-72.](#)
18. Communication professionnelle écrite de Sanofi-Aventis Canada Inc. 1er février 2016.
 19. Herrington JD, Tran HT, Riggs MW. Prospective evaluation of carboplatin AUC dosing in patients with a BMI ≥ 27 or cachexia. *Cancer Chemother Pharmacol* 2006;57: 241-7.
 20. Ekhardt C, Rodenhuis S, Schellens JHM, Beijnen JH, Huitema ADR. Carboplatin dosing in patients overweight and obese patients with normal renal function: does weight matter? *Cancer Chemother Pharmacol* 2009;64: 115-22.
 21. Holweger K, Lipp HP, Beijnen JH, Bokmeyer C, Hartmann JT. Evaluation of a non cystatin-C based novel algorithm to calculate individual glomerular filtration rate in cancer patients receiving carboplatin. *Cancer Chemother Pharmacol* 2011;68: 693-701.
 22. Kaag D. Carboplatin dose calculation in lung cancer patients with low serum creatinine concentrations using CKD-EPI and Cockcroft–Gault with different weight descriptors. *Lung Cancer* 2013;79: 54-8.
 23. Kashiwabara K, Yamane H, Tanaka H. Toxicity and prognosis in overweight and obese women with lung cancer receiving carboplatin-paclitaxel doublet chemotherapy. *Cancer Investig* 2013;31: 251-7.
 24. FDA Center for Drug Evaluation and Research. Carboplatin dosing. Communiqué du 8/10/2010. Disponible en ligne : www.fda.gov.
 25. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec, 2013. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite sels platine taxanes\(2013-07-24\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite sels platine taxanes(2013-07-24).pdf)
 26. Ho MY et Mackey JR. Presentation and management of docetaxel-related adverse effects in patients with breast cancer. *Cancer Management and Research*. 2014; 6: 253-259.
 27. Henke Yarbro C, Wujcik D, Holmes Gobel B. *Cancer Symptom Management*. 4th Edition, 2014, <https://books.google.ca/books?id=VraStw2m7kAC&pg=PA16&lpg=PA16&dq=myalgia%2Btreatment%2Bdocetaxel&source=bl&ots=PwjWKhfJss&sig=yDdjYk-WATMxqBI TokFklAw7AQ&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKewjGnavC7dLKAhVJVhoKHSBNC8w4ChDoAQgiMAE#v=onepage&q=myalgia%2Btreatment%2Bdocetaxel&f=false>
 28. Saibil S, Fitzgerald B, Freedman OC, Amir E, Napolskikh J Salvo N et coll. Incidence of taxane-induced pain and distress in patients receiving chemotherapy for early-stage breast cancer: a retrospective, outcomes-bases survey. *Current Oncology* 2010; 17(4): 42-47.
 29. Turker H, Unsal M, Onar MK. Gabapentin in taxane-induced arthralgias. *The pain clinic* 2006; 18 (3) :271-6.
 30. Curigliano G, Cardinale D, Suter T, Plataniotis G, de Azambuja E, Sandri MT et al. Cardiovascular toxicity induced by chemotherapy, targeted agents and radiotherapy : ESMO clinical practice guidelines. *Ann Oncol* 2012; 23(suppl 7): vii55-66.
 31. Floyd J, Mirza I, Sachs B, Perry MC. Hepatotoxicity of chemotherapy. *Semin Oncol* 2006; 33: 50-67.
 32. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : <http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS Prise en charge extravasation associee traitements antineoplastiques.pdf>.
 33. Gu C. Docetaxel et effets indésirables respiratoires graves. *Bulletin canadien des effets indésirables* 2013;23(1). Site web : www.sante.gc.ca/bcei.
 34. Myers AL, Zhang YP, Kawedia JD, Trinh VA, Tran H, Smith JA, Kramer MA. Stability study of carboplatin infusion solutions in 0.9% sodium chloride in polyvinyl chloride bags. *J Oncol Pharm Practice* 2016;22(1):31-6.
 35. BC Cancer Agency. Change in carboplatin diluent to normal saline. Provincial Systemic Therapy Program Update 2013; 16(6): p.3. Disponible au : http://www.bccancer.bc.ca/systemic-therapy-site/Documents/STUpdateJune2013_3Jun2013.pdf